

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

По дисциплине «Техническое зрение»
на тему: «Преобразование Хафа»

Студент:
Охрименко Ева ИСУ 409290

Преподаватель:
Шаветов Сергей Васильевич

г. Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Цель работы	2
2	Task. Поиск линий	2
2.1	Краткое условие	2
2.2	Поиск линий	2
2.2.1	С Canny	3
2.2.2	Без Canny	4
2.3	Мини-вывод	5
3	Task. Поиск окружностей	5
3.1	Краткое условие	5
3.1.1	С Собелем	6
3.1.2	Без Собеля	7
3.2	Мини-вывод	8
4	Ответы на вопросы	9
5	Примечание	9

1 Цель работы

Освоение преобразования для поиска геометрических примитивов.

2 Task. Поиск линий

2.1 Краткое условие

В этом задании нужно выбрать 3 изображения, содержащие линии, нарисовать контур линий алгоритмом Canny и использовать преобразование Хафа для нахождения линий на изображении. Также нужно применить преобразование Хафа к изображению, на который не применен алгоритм Canny и убедиться, что так делать не надо.

2.2 Поиск линий

Алгоритм Канни применяется для поиска границ и основан на вычислении градиента яркости изображения. Основные шаги:

1. Сглаживание изображения с помощью гауссова фильтра:

$$G(x, y) = I(x, y) * \mathcal{G}_\sigma(x, y)$$

2. Вычисление градиентов:

$$\nabla I = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}$$

3. Подавление немаксимумов и двойной порог для определения границ.

Преобразование Хафа используется для поиска прямых в бинарном изображении. Прямая в пространстве (x, y) задаётся уравнением:

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$$

где ρ — расстояние от начала координат до прямой, θ — угол между осью x и перпендикуляром к прямой.

Каждая точка изображения голосует за все возможные (ρ, θ) , соответствующие прямой, проходящим через неё. Накопленные значения в пространстве Хафа позволяют определить параметры наиболее выраженных прямых.

Итак напишу код для этого задания:

```
1 content...img = cv2.imread('pic4.png')
2 gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
3 edges = cv2.Canny(gray, 50, 200, apertureSize=3)
4 img_lines = img.copy()
5
6 lines = cv2.HoughLinesP(edges, 1, np.pi / 180, 100, minLineLength=30,
7   maxLineGap=10)
8 count, max_len, min_len = 0, 0, float('inf')
9
10 if lines is not None:
11   count = len(lines)
12   for x1, y1, x2, y2 in lines[:, 0]:
13     l = np.hypot(x2 - x1, y2 - y1)
14     max_len, min_len = max(max_len, l), min(min_len, l)
15     cv2.line(img_lines, (x1, y1), (x2, y2), (255, 0, 0), 1)
16   for pt in [(x1, y1), (x2, y2)]:
```

```

16 cv2.circle(img_lines, pt, 4, (0, 0, 255), -1)
17
18 hough = cv2.HoughLines(edges, 1, np.pi / 180, 100)
19 acc = np.zeros((180, 180), dtype=np.uint8)
20 if hough is not None:
21     for rho, theta in hough[:, 0]:
22         acc[int(rho) % 180, int(np.degrees(theta)) % 180] += 1
23

```

Листинг 1: Код

Код выполняет:

- Загрузку изображения и преобразование в оттенки серого;
- Выделение границ с помощью алгоритма Canny;
- Поиск прямых с использованием преобразования Хафа (HoughLinesP);
- Отрисовку найденных линий и точек их концов;
- Построение аккумулятора Хафа для анализа распределения линий.

2.2.1 С Canny

Итак, применим код для картинок с использованием алгоритма Canny

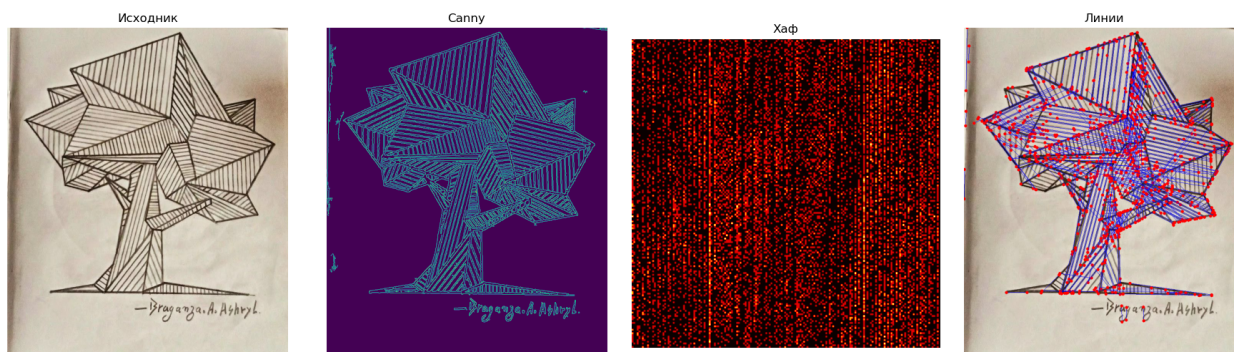


Рис. 1: Линии на изображении 1

А также посмотрим на вывод кода, который посчитает количество линий и найдет максимальную и минимальную по длине:

```

1 Линий: 455 Макс: 526.5 Мин: 30.27
2

```

Листинг 2: Вывод

Оценим еще 2 картинки:

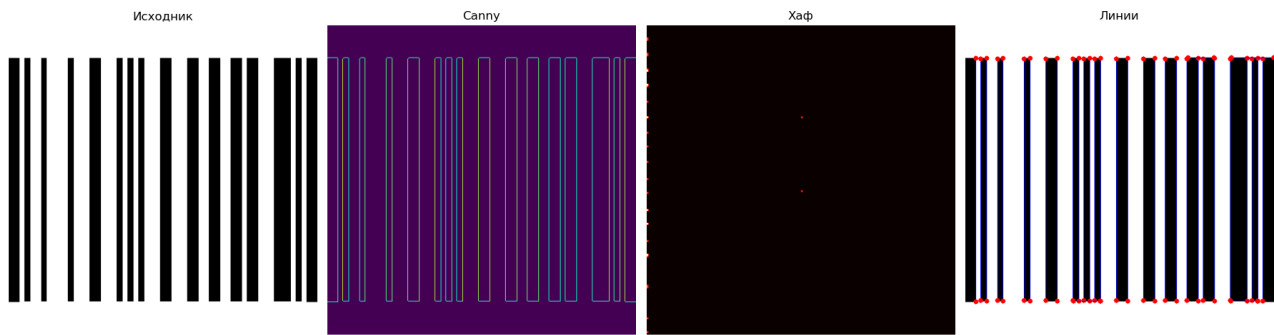


Рис. 2: Линии на изображении 2

1 Линий: 34 Макс: 403.0 Мин: 43.0

2

Листинг 3: Вывод

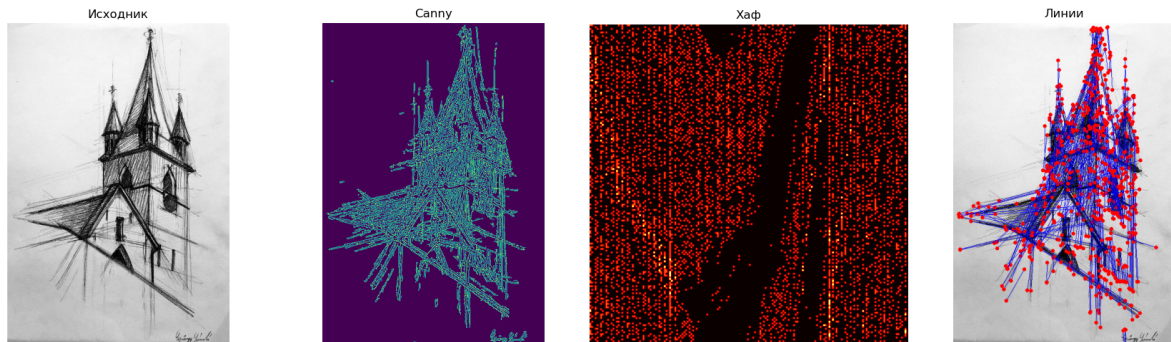


Рис. 3: Линии на изображении 3

1 Линий: 337 Макс: 447.72 Мин: 30.0

2

Листинг 4: Вывод

2.2.2 Без Canny

А теперь применим преобразование Хафа к бинаризованному изображению, без алгоритма Canny.

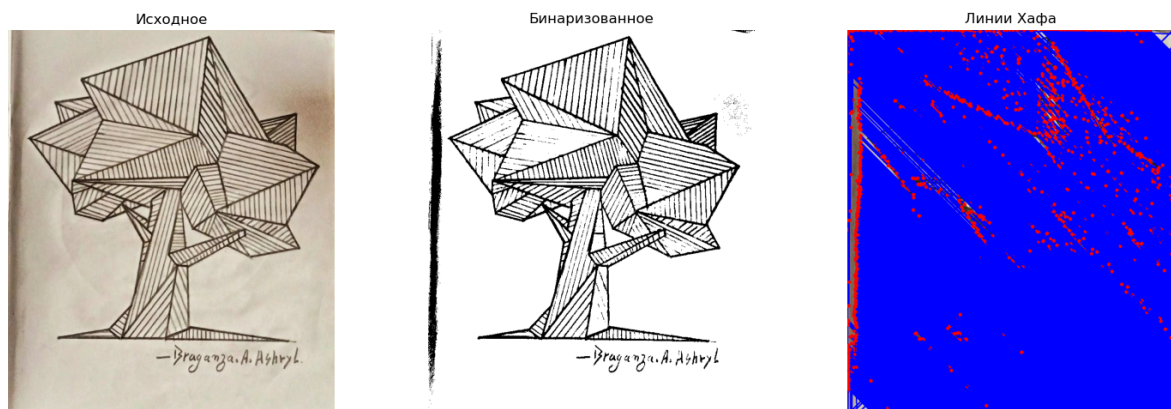


Рис. 4: Линии на изображении 1

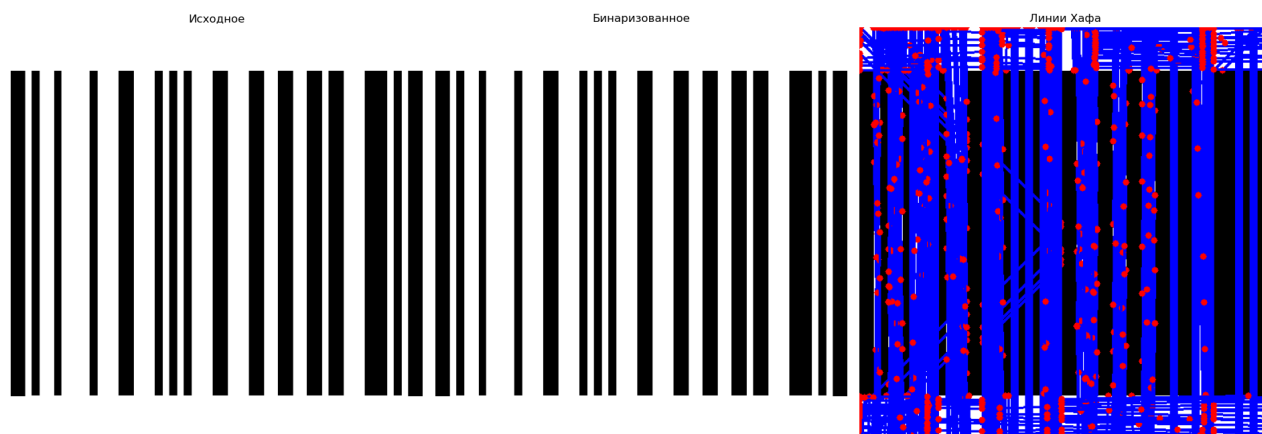


Рис. 5: Линии на изображении 2



Рис. 6: Линии на изображении 3

2.3 Мини-вывод

Как показали эксперименты, Хаф хорошо ищет линии только после Кэнни. Без предварительного поиска границ алгоритм часто ошибается - находит лишнее и пропускает нужное. Лучше всего работает цепочка: сначала Кэнни выделяет контуры, потом Хаф ищет по ним линии. В итоге получаем: Хаф - мощный, но только в паре с Кэнни.

3 Task. Поиск окружностей

3.1 Краткое условие

В этом задании нужно сделать поиск окружностей определенного радиуса и окружностей с радиусом в каком-то диапазоне значений. Применить преобразование Хафа как к исходному изображению, так и к изображению с диф. оператором.

3.1.1 С Собелем

Итак применим оператор Собеля, а затем преобразование Хафа к изображению, содержащее круги: отыщем круги в радиусе $[15; 100]$.

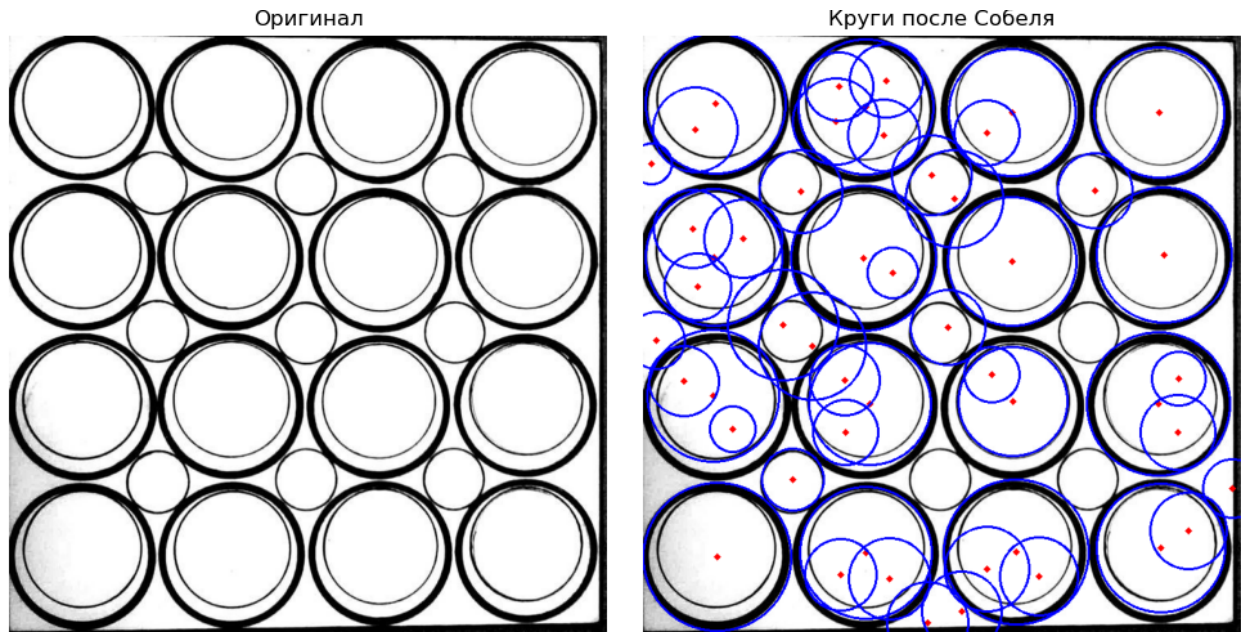


Рис. 7: Окружности на изображении 1

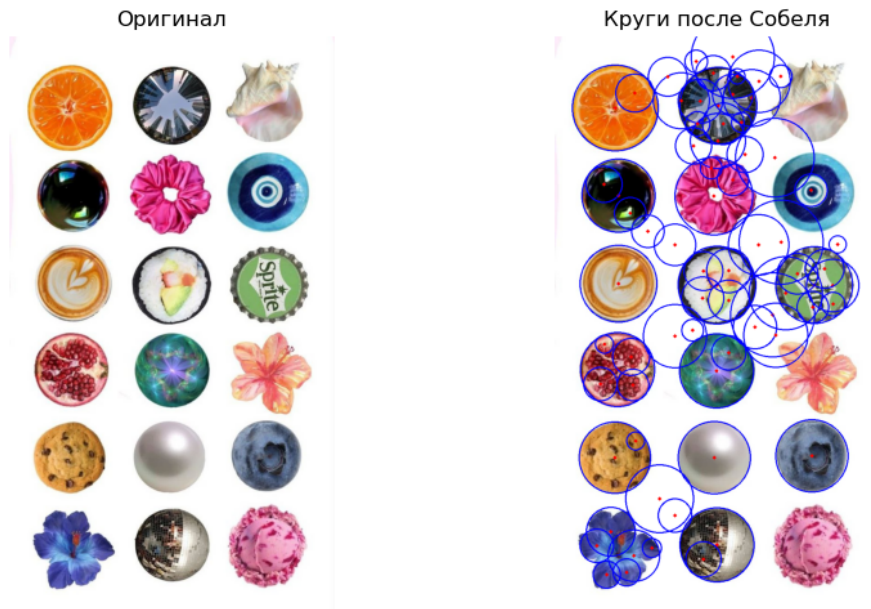


Рис. 8: Окружности на изображении 2

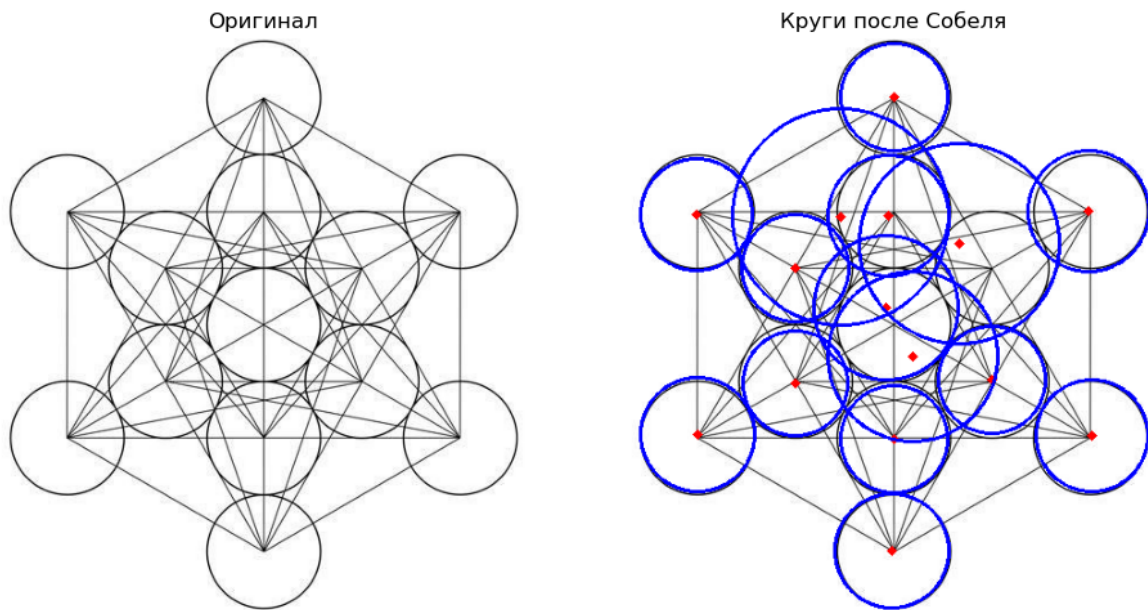


Рис. 9: Окружности на изображении 3

3.1.2 Без Собеля

Прделаю то же самое, но без преобразования Собеля:

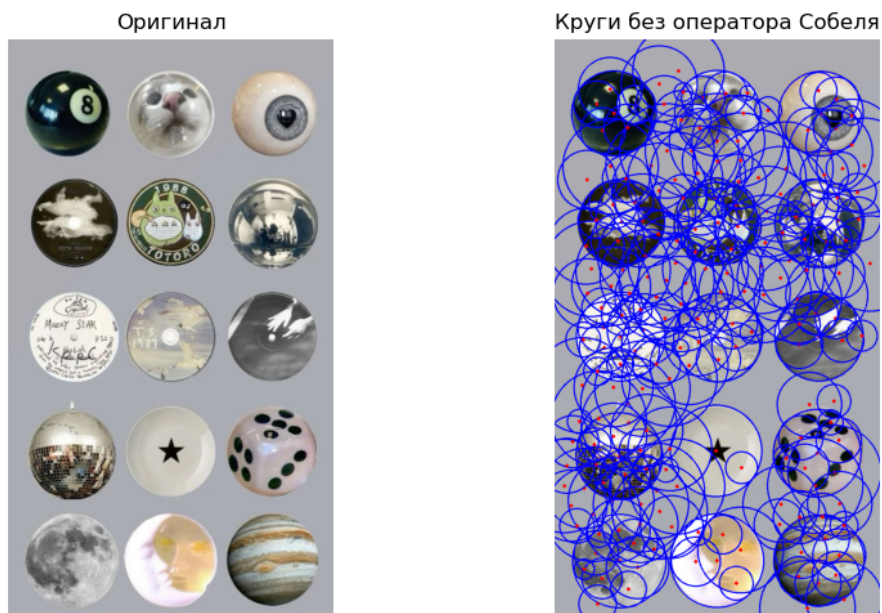


Рис. 10: Окружности на изображении 1

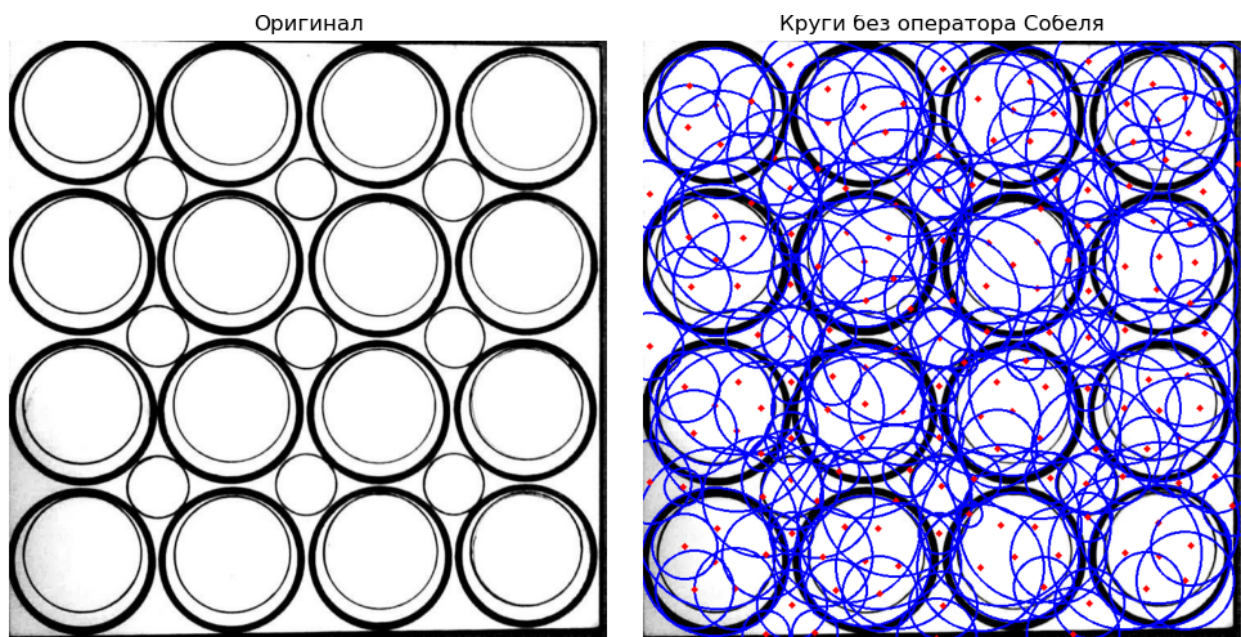


Рис. 11: Окружности на изображении 2

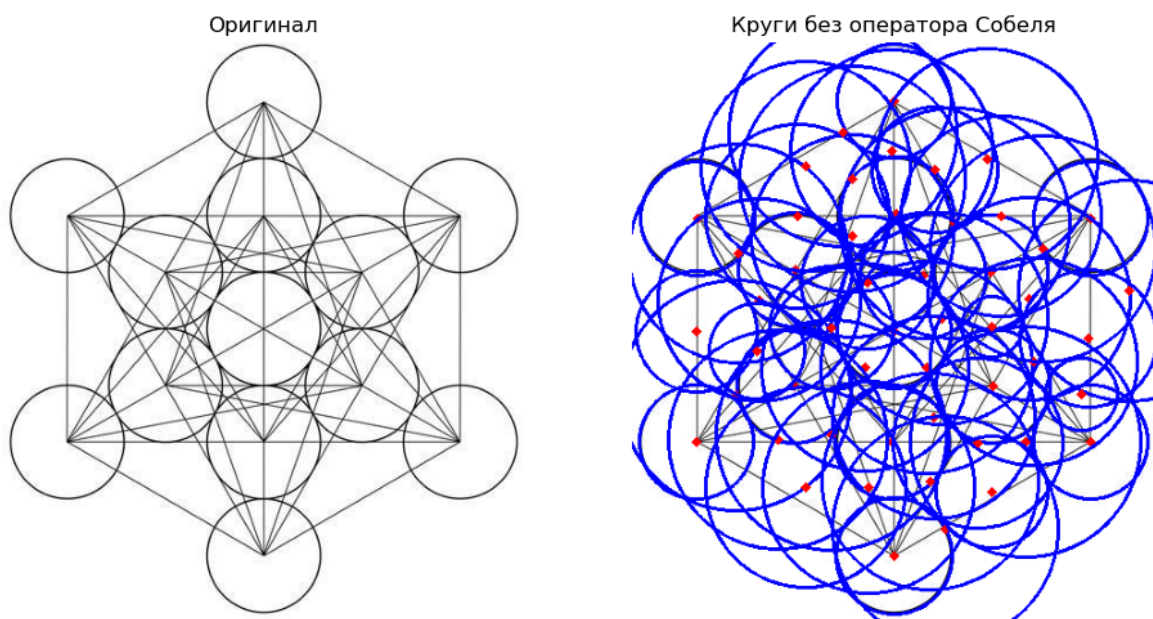


Рис. 12: Окружности на изображении 3

3.2 Мини-вывод

Как и в случае с линиями, преобразование Хафа даёт лучшие результаты после предварительной обработки изображения. С использованием оператора Собеля круги распознаются точнее, контуры — чище, меньше шумов и ложных срабатываний. Без оператора Собеля алгоритм работает менее стабильно: пропускает слабые круги или находит лишние.

4 Ответы на вопросы

- Какая идея лежит в основе преобразования Хафа? - Основная идея - идея о голо-совании точек. То есть мы переводим фигуру из декартовой системы координат в параметрическую - получаем, что каждая точка из параметрической системы голо-сует кто она - то есть какому набору параметров фигуры она соответствует.
- Можно ли использовать преобразование Хафа для поиска произвольных контуров, которые невозможно описать анали- тически? - Да, но только в случае, если у нас будет эталонная фигура в пространстве параметров. Либо использовать обобщенное преобразование Хафа.
- Что такое рекуррентное и обобщенное преобразования Хафа? - Рекуррентное пре-образование Хафа — упрощённый и быстрый метод, ищущий фигуры по выборке точек.

Обобщённое преобразование Хафа — позволяет находить произвольные формы по шаблону, даже без уравнения.

- Какие бывают способы параметризации в преобразовании Хафа?-

Для прямых чаще всего используется полярная форма $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$. Декартова форма $y = kx + b$ менее надёжна, особенно при вертикальных прямых.

Окружности описываются уравнением $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, где параметры — центр (a, b) и радиус r .

Для произвольных контуров применяется обобщённое преобразование Хафа, исполь-зующее шаблон фигуры и таблицу направлений (R-table) вместо аналитического уравнения.

5 Примечание

[GitHub](#)